Bases de données – Clés et Modélisation Conceptuelle de Données

Identification de clés candidates et primaires

Le service scolarité universitaire utilise trois entités :

— `ETUDIANT` : qui dispose d'un numéro d'inscription unique attribué par l'université (ex. `2026-104521`), d'un nom, prénom, d'une adresse e-mail personnelle et d'une adresse e-mail étudiante, d'une date de naissance, d'une filière et d'un niveau de diplôme.

— `COURS` : qui a un intitulé, des crédits ECTS, un coefficient.

— `Enseignant` : qui a un nom, prénom, une date de naissance, une adresse e-mail professionnelle, un numéro de bureau.

Pour chaque entité, listez toutes les clés candidates possibles et choisissez en la justifiant une clé primaire.

Correction

`ETUDIANT` :

— CC : `{numéro d'inscription}` (unique, stable, maîtrisé par l'université).

— CC (fragile) : `{e-mail personnel}` (pas garanti unique, modifiable).

— CC : `{e-mail étudiant}` (probablement issu du numéro d'inscription).

— CC (fragile) : `{nom, prénom, date de naissance}` (jumeaux, homonymes).

— **PK :** `{numéro d'inscription}` – identifiant artificiel, stable, compact, toujours présent.

`COURS` :

— CC (à éviter) : intitulé : doit pouvoir changer, unicité pas facile à garantir, peu compact.

— **PK :** `{code cours}`, clé artificielle à ajouter

`ENSEIGNANT` :

— CC (fragile) : `{nom, prénom, date de naissance}`. Unicité pas garantie, risques lors de changements de nom.

— CC : `{e-mail professionnel}`. Risques lors de changement de nom

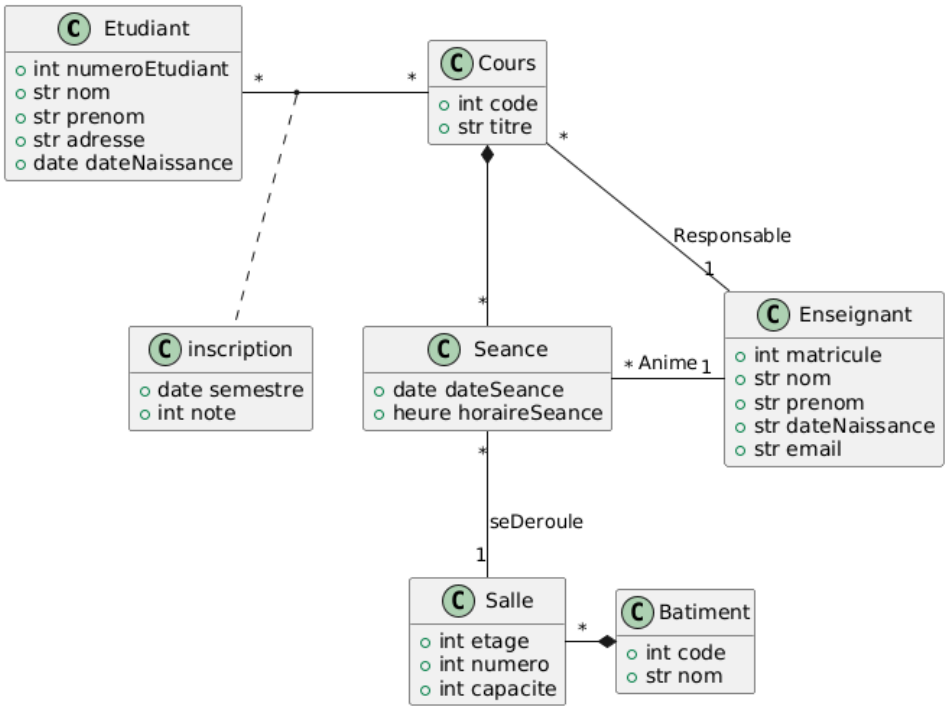
— **PK :** `{matricule}` (clé artificielle, qu'il faudra ajouter).

Analyse de MCD

À partir du MCD suivant :

— Identifiez les clés primaires de chaque entité, ajoutez des clés artificielles si nécessaire

— Exprimez chaque association en langage naturel en faisant apparaître les cardinalités



Correction

Clés primaires : numeroEtudiant, code (cours), matricule, code (batiment), numero (pour salle, sachant qu'avec composition, cela signifie que la clé de batiment finira par entrer dans la table Salle) Pour séance, il y a une difficulté, on peut ajouter une clé artificielle (recommandé à ce stade) ou intégrer la salle à la séance (mais moins bonne gestion des salles).

Pour les associations

— Un étudiant est inscrit à plusieurs cours

— Un cours implique potentiellement plusieurs étudiants inscrits

— Un cours a un seul responsable enseignant

— Un enseignant est responsable de 0 à n cours

— une séance est animée par un seul enseignant

— Un enseignant anime potentiellement plusieurs séances
— Une séance se déroule dans une salle précise
— Une salle accueille plusieurs séances
— Un cours est composé de plusieurs séances
— Un bâtiment est composé de plusieurs salles

Modélisation conceptuelle d'un besoin

L'entreprise **LogiTrans** gère une flotte de véhicules utilisés par ses employés pour effectuer des missions (livraisons, dépannages, déplacements inter-sites).

Le système d'information doit modéliser les éléments suivants :

1. Type de véhicule

Le *type de véhicule* décrit les caractéristiques *communes* à une famille de véhicules : marque (ex. Renault, Peugeot), modèle (ex. Clio, Partner), nombre de places, nombre de portes, type d'énergie (essence, diesel, hybride, électrique), puissance (ch). Un même type peut correspondre à *plusieurs véhicules réels* identiques.

2. Voiture

Chaque *voiture* est un véhicule *physique* appartenant à la flotte. Elle est identifiée par son *immatriculation* (ex. `GH-123-AB`). On y enregistre : la date d'achat, la date du dernier contrôle technique, le kilométrage courant, et le *type de véhicule* auquel elle appartient. Une voiture a *toujours* un type, mais un même type peut être porté par plusieurs voitures.

3. Employé

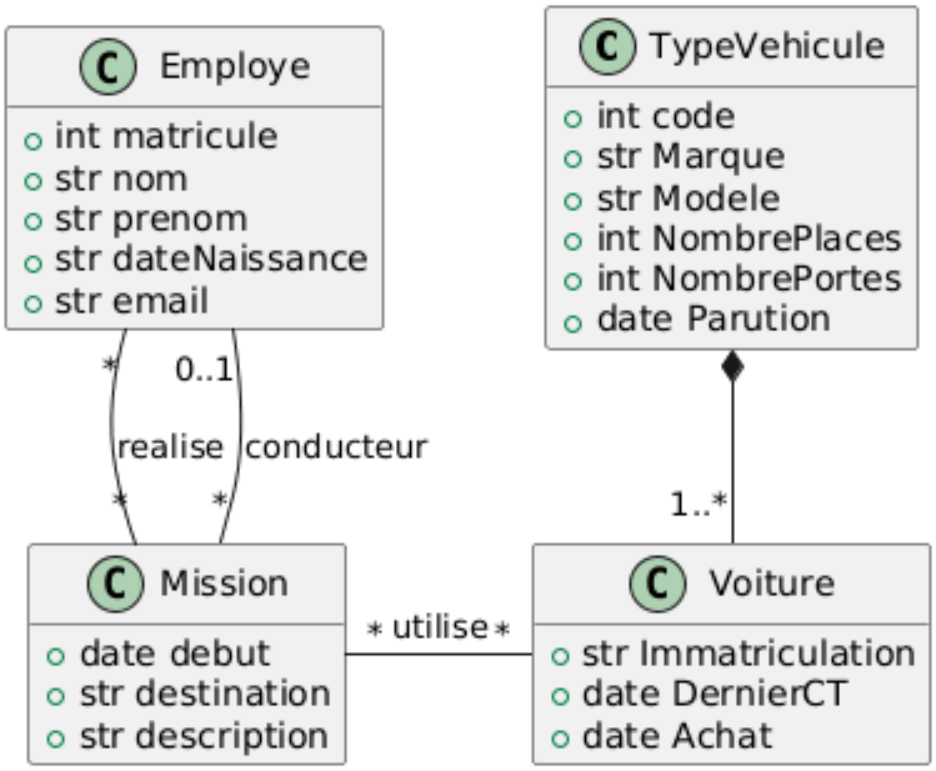
Chaque *employé* est identifié par un *matricule* interne unique (ex. `M-00456`). ila : nom, prénom, âge téléphone, catégorie de permis (B, BE, C), date d'embauche.

4. Mission

Chaque *mission* a une date, une destination, une description. Une mission peut être réalisée *sans véhicule* (ex. télétravail, réunion sur site) ou *avec un véhicule*. Si un véhicule est affecté à la mission, *exactement un* des employés participants doit être désigné **conducteur**. Plusieurs employés peuvent participer à la même mission (passagers, livreurs, techniciens). Un même employé peut participer à plusieurs missions.

Proposez un Modèle Conceptuel de Données représentant le besoin de l'entreprise LogiTrans

Correction



Il faut rajouter certains attributs mentionnés (le type de permis) mais le kilométrage n'a pas de raison d'être stocké, sauf à stocker à certainse étapes clé comme le CT. Il ne s'agit pas d'une donnée, elle évolue tout le temps.

L'âge est une donnée calculée, il faut stocker une date de naissance

Modélisation conceptuelle d'un besoin

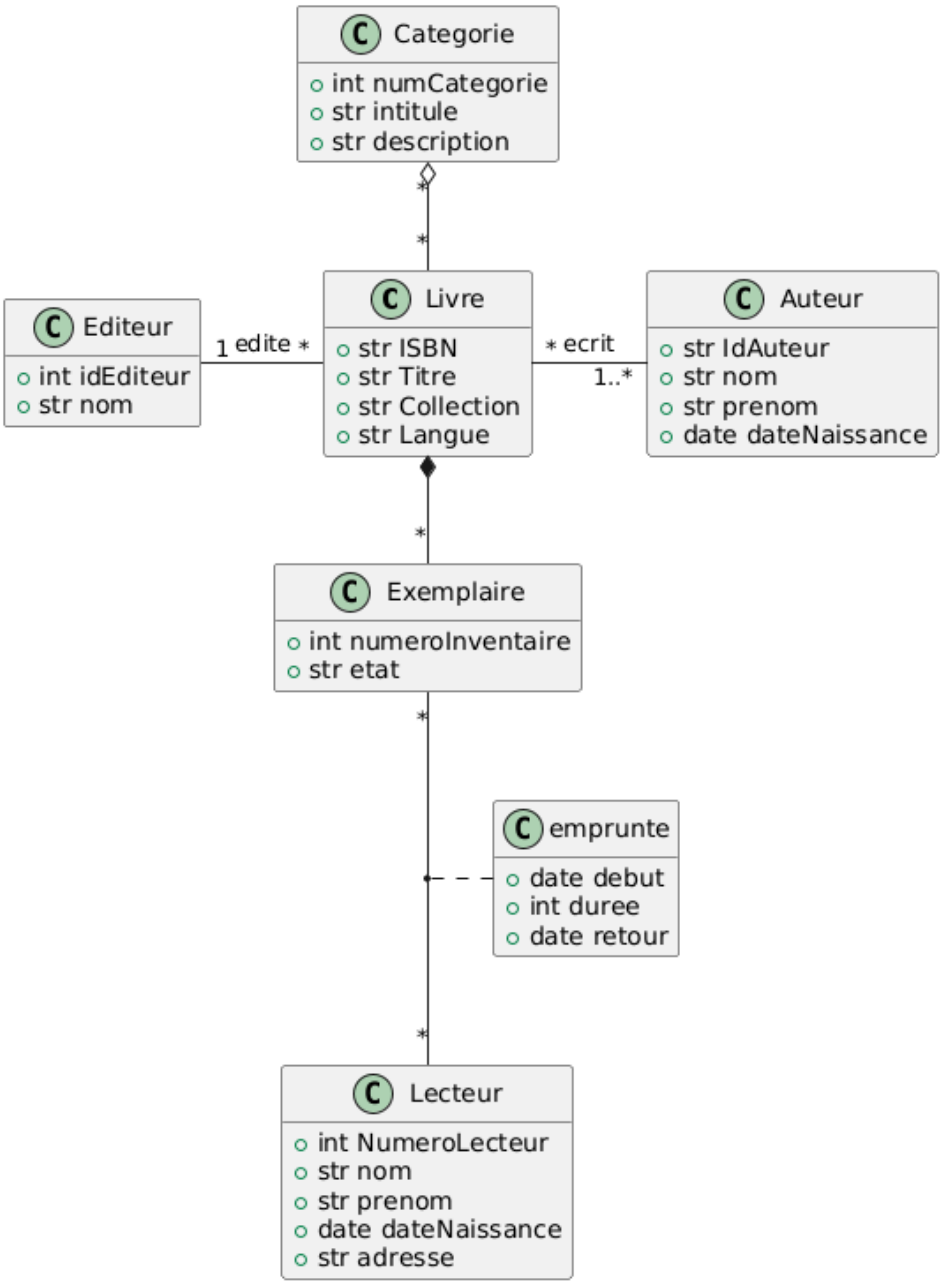
Une bibliothèque souhaite gérer ses opérations courantes liées aux emprunts sous la forme d'une Base de Données. Elle y stockera des livres, ayant un ISBN, un ou plusieurs auteurs (caractérisés par un nom, un prénom, une date de naissance, une nationalité). Elle possède potentiellement plusieurs exemplaires de chaque livre, dont elle souhaite conserver l'état courant afin de vérifier sa conformité à chaque retour.

Les membres ont un numéro de lecteur, un nom, un prénom et une date de naissance. La bibliothèque souhaite conserver une trace de l'historique de chaque emprunteur et pouvoir vérifier à chaque retour l'état du livre retourné.

La bibliothèque classe les livres par catégories, pour faciliter les recherches et les recommandations. Chaque livre peut faire partie de plusieurs catégories, qui disposent chacune d'un libellé et d'une description.

Proposez un MCD correspondant au besoin de la bibliothèque.

Correction



Il est inutile d'essayer de fusionner les classes de personnes (auteur et lecteur) car interactions avec la bibliothèques suffisamment différentes (un auteur pourra avoir un compte lecteur, et il n'y a pas besoin de lier les deux). L'aggrégation de catégorie

peut être une association nommée, aucun souci. Indispesnable d'avoir la classe Livre et la classe exemplaire (et donc difficile de faire autre chose qu'une composition) car on veut pouvoir gérer plusieurs exemplaires du même livre et limiter la redondance. La gestion des auteurs et éditeurs peut être par str, mais on risque gros si un auteur ou éditeur change de nom, par exemple.

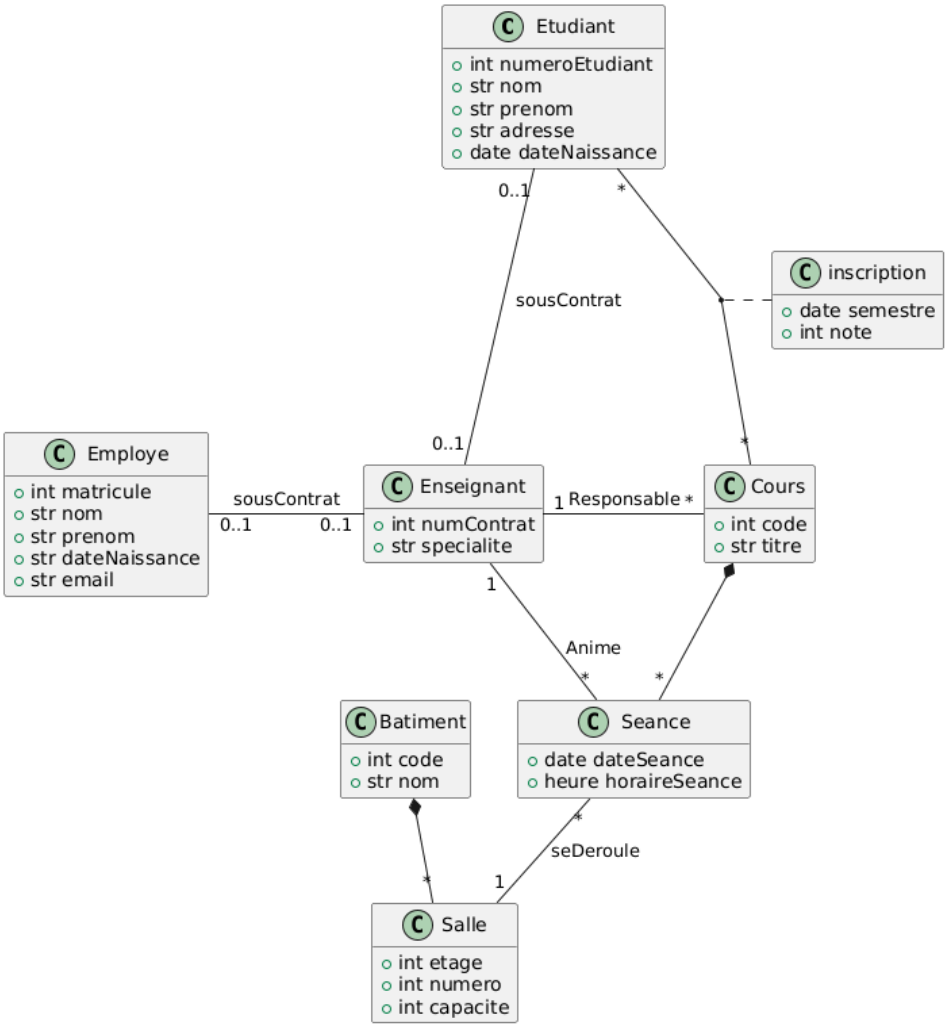
La date de retour n'est pas une donnée calculée à partir de la date de debut et de la duree (ce serait la date de retour "au plus tard"), il s'agit de la date réelle de retour.

On peut représenter les langues sous la forme de classes à la manière de Éditeur, mais la bibliothèque n'est pas un bureau d'interprête, donc on est moins dans le cœur du métier, c'est pas indispensable.

Modélisation conceptuelle d'un besoin

Dans le MCD de l'université précédent, on se rend compte que les doctorants (un type d'étudiants qui peut être inscrit depuis le début de ses études dans cette université) donnent fréquemment des cours tout en étant susceptibles d'en suivre. Corrigez le MCD pour tenir compte de cette réalité.

Correction


Etudiant
int numeroEtudiant
str nom
str prenom
str adresse
date dateNaissance
0..1
*
sousContrat
inscription
date semestre
int note
0..1
*
Employe
int matricule
str nom
str prenom
str dateNaissance
str email
sousContrat
0..1
0..1
Enseignant
int numContrat
str specialite
1
Responsable
*
Cours
int code
str titre
1
Anime
*
*
Batiment
int code
str nom
Seance
date dateSeance
heure horaireSeance
*
*
seDeroule
1
Salle
int etage
int numero
int capacite